

Carro básico

Descripción funcional

Víctor Torres López

Universidad de Málaga

8 de septiembre de 2025

(11 de octubre de 2013)



Copyright © 2013 – 2025 victortorreslopez

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática

Universidad de Málaga

vetorres@uma.es

Esta obra está bajo una Licencia *Creative Commons* Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es> o envíe una carta a Creative Commons PO Box 1866 Mountain View, CA 94042, USA.

1. Introducción

El carro va y viene es un móvil que se desplaza longitudinalmente entre los extremos izquierdo y derecho de un tramo de vía.

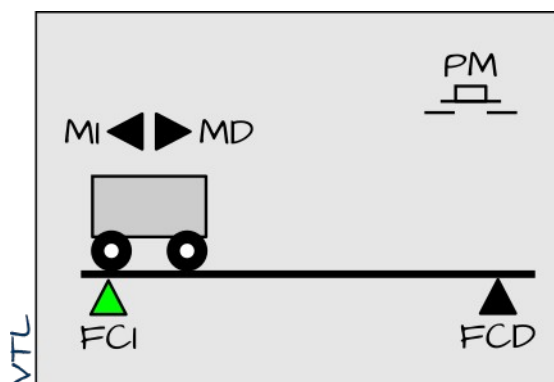


Fig. 1. Representación esquemática del carro básico

2. Elementos constituyentes

La parte operativa del carro básico está constituida por los siguiente dispositivos:

- Un **motor** con dos señales de mando (izquierda y derecha).
- Un par de sensores **finales de carrera** (izquierda y derecha).

La parte de relación consiste en un panel de operador básico compuesto únicamente por:

- Un pulsador de marcha.
- Una lámpara de marcha.

3. Descripción de proceso

El funcionamiento del carro básico es como sigue. El carro se pone en marcha hacia la derecha cuando se acciona el pulsador de marcha. Cuando el carro alcanza el final de carrera derecha invierte el sentido de la marcha hasta regresar al final de carrera izquierda, entonces se detiene de nuevo en su posición inicial.

Condición inicial: carro detenido sobre el final de carrera izquierda.

Modalidades

- **Carro pulsado.** El carro inicia un viaje de ida y vuelta, únicamente, cuando estando en su posición inicial se acciona el pulsador de marcha.
- **Carro temporizado.** El carro se detiene durante un determinado tiempo sobre el final de carrera derecha antes de iniciar el camino de regreso hacia su posición inicial.
- **Carro limitado.** El carro realiza un determinado número de viajes de ida y vuelta (tarea) cada vez que, estando en su posición inicial, se acciona el pulsador de marcha.
- **Carro señalizado.** La lámpara de marcha se enciende de forma permanente para indicar que el carro está en funcionamiento y parpadea para indicar que el carro está en reposo.

4. Entradas y salidas

Nombre	Origen	Formato	Descripción
PM	entrada	BOOL	Pulsador de marcha
FCI	entrada	BOOL	Final de carrera izquierda
FCD	entrada	BOOL	Final de carrera derecha
LM	salida	BOOL	Lámpara de marcha
MI	salida	BOOL	Marcha izquierda
MD	salida	BOOL	Marcha derecha